

Введение

Необходимо разработать закрытую корпоративную социальную сеть, с возможностью ведения списка сотрудников организации, создания личных страниц, страниц отделов и департаментов, страниц проектных команд, публикации информации на созданных страницах, создания мероприятий (событий в календаре) и приглашения на эти мероприятия сотрудников (для организации совещаний)

Технологии

Backend

Разработка серверного программного обеспечения на .NET 8, доступ клиентов к серверному программному обеспечению посредством вызова REST API

Серверное программное обеспечение должно разделяться на слои:

- Слой представления данных - сервисы REST API (в терминологии ASP .NET - это контроллеры)
- Слой бизнес логики - основной слой реализации бизнес логики, логику можно реализовывать внутри контроллеров. либо отделить в отдельный проект (class library) и реализовать так называемые менеджеры
- Слой доступа к данным - реализовать в виде отдельного проекта (class library), в проекте описать сущности базы данных в виде классов, обязательно изучить паттерны Unit of Work и Repository, определить базу данных: MongoDB, PostgreSQL, MS SQL без разницы, главное найти облачную базу данных, предоставляемую бесплатно.

По конкретной технологии базы данных решим позднее, пока приведу несколько примеров

MongoDB, на ресурсе <https://cloud.mongodb.com/> с использованием библиотеки MongoDB.Driver для доступа к ней. При создании классов сущностей в базе данных использовать специальные атрибуты для быстрого создания схемы в базе данных

MS SQL на ресурсе <https://azure.microsoft.com/en-us/free/students>, с использованием библиотеки Dapper для доступа к ней.

Frontend

Клиентское программное обеспечение реализовать с использованием JavaScript Framework Vue JS версия 3 (<https://vuetifyjs.com>), для разработки пользовательского интерфейса использовать компоненты (<https://vuetifyjs.com>), для сборки клиентского приложения использовать Vite (<https://vite.dev>)

Задачи

здесь со временем будут добавляться задачи по этому проекту, будем двигаться постепенно. первым делом давай разберемся с проектированием базы данных. База данных у нас в конечном виде будет конечно объектная, но думаю стоит погрузиться и изучить методы проектирования реляционной базы данных

Ниже опишу основные идеи по сущностям базы данных, а также по конечным сервисам для клиентского приложения

1. Компания - мы сразу закладываем в проекте, что размещенный ресурс будет общедоступным, каждая компания внутри этого ресурса может создать собственную компанию как закрытую зону, здесь нужны атрибуты: наименование и список модераторов
2. Сущность сотрудник, содержит атрибуты: имя + фамилия, должность, день рождения, пол, фотография, компания, список контактов (контакты могут делиться по типам: email, телефон и т.д.) - сотрудников заполняет в первую очередь модератор компании, ведет список всех сотрудников компании
3. Учетная запись сотрудника, сотрудник может быть в списке сотрудников, но не иметь учетную запись, но если он хочет использовать данное приложение и быть онлайн для других сотрудников компании ему нужно создать учетную запись. Учетную запись можно создать только по приглашению (invite). Модератор добавляя сотрудника в список сотрудников компании может сформировать приглашение (какой то условный код доступа) и отправить его сотруднику. Сотрудник при регистрации обязательно должен указать код из приглашения. Учетная запись сотрудника должна содержать следующие атрибуты: Логин, Пароль, Язык
4. Страница. Нужно учитывать, что страницы могут быть нескольких типов: личная страница и страница группы (отдел, департамент, проектная команда и т.д.). Страница должна содержать следующие атрибуты: наименование, владелец, список сотрудников подключенных к странице, список модераторов страницы
5. Посты. На странице могут размещаться посты, содержимое постов может быть различным: текст, картинка, документ. У каждого поста должен быть автор, а также реакции (лайки и дизлайки) и комментарии
6. События. В приложении должна быть возможность назначить какие-либо совещания, добавляя в календарь наименование события, дата и время начала и завершения события, место проведения, описание и автор. У каждого события должен быть список приглашенных сотрудников, а также сотрудник получив приглашение на событие должен дать ответ о своем участии

Предварительный список конечных сервисов для клиентского приложения

1. Аутентификация - каждый пользователь приложения в обязательном порядке должен пройти процедуру аутентификации вводом логина и пароля на специальной форме. По аутентификации поговорим чуть позже, главное пока можешь почитать про понятия JWT-токен.
2. Регистрация - здесь будет два вида регистрации: регистрация новой компании и регистрация учетной записи сотрудника по приглашению
3. Модераторы компании - редактирование списка модераторов компании: список, добавить, удалить
4. Сотрудники компании - список, добавить, удалить, отправить приглашение
5. Страницы - у каждой учетной записи может быть несколько страниц, начиная от личной и заканчивая различными страницами групп, к которым он присоединен. Каждый сотрудник должен иметь возможность переключиться на личную страницу либо переключиться на страницу группы. Добавить новую группу, тем став ее владельцем, изменить атрибуты группы, если он владелец группы, отправить приглашение присоединиться к группе, а также в ответ на приглашение присоединиться либо отказаться

6. Посты - посты всегда привязаны к странице, переключившись на страницу пользователь видит список постов, может добавить, изменить, удалить пост. Изменить и удалить можно только посты, где пользователь является автором
7. Реакции - по каждому посту можно получить список реакций, а также добавить или удалить добавленную реакцию
8. Комментарии - к каждому посту можно посмотреть список комментариев, добавить, изменить либо удалить комментарий. Изменить и удалить можно только комментарии, где пользователь является автором
9. События - список событий, создание, редактирование, удаление события. + список приглашенных гостей, добавление, редактирование, удаление, подтверждение участия и отклонение приглашения

Пока думаю на этом остановимся для понимания предварительной картины по проекту. Необходимо начать проектирование структуры реляционной базы данных, далее попробуем разработать слой доступа к данным, и последовательно доберемся до бизнес-логики, сервисов и клиентского приложения